

Proposta de Projeto Final

Detecção de Fraude em Transações de Cartão de Crédito com Machine Learning

EQUIPE

Integrantes

Nome Completo	Matrícula
Michel Batista do Monte	2019007467
Thiago Lobato Rodrigues	2021009558
Welliton Nunes Almeida	2019010560

PROBLEMA

Descrição e Motivação

Fraudes em transações de cartão de crédito representam um prejuízo bilionário anual para instituições financeiras e consumidores ao redor do mundo. A detecção manual é inviável dado o volume de transações processadas por segundo. O objetivo deste projeto é construir um classificador automatizado capaz de identificar transações fraudulentas em tempo real, beneficiando diretamente bancos, fintechs e seus clientes.

DADOS

Fonte e Características do Dataset

Será utilizado o dataset público Credit Card Fraud Detection, disponível no Kaggle (acesso imediato, sem necessidade de coleta). O dataset contém:

- 284.807 transações reais de cartões europeus (setembro de 2013)
- Apenas 492 transações fraudulentas — forte desbalanceamento de classes (0,17%)
- 30 features numéricas (28 anonimizadas via PCA + Time + Amount)
- Variável alvo binária: Class (0 = legítima, 1 = fraude)

ABORDAGEM TÉCNICA

Algoritmos e Metodologia

Optamos por ML clássico (Scikit-learn + XGBoost) por ser adequado ao problema tabular, interpretável e de baixo custo computacional. O pipeline previsto é:

- Análise Exploratória de Dados (EDA) com Pandas, Matplotlib e Seaborn
- Tratamento do desbalanceamento com SMOTE (oversampling da classe minoritária)
- Modelos: Regressão Logística (baseline), Random Forest e XGBoost
- Validação: Stratified K-Fold, métricas de Precision, Recall, F1 e AUC-ROC
- Interface interativa com Streamlit para simulação de detecção em tempo real
- Todo o desenvolvimento no Google Colab (gratuito, sem custos adicionais)

RESULTADO ESPERADO

Entregáveis e Métricas de Sucesso

O projeto entregará um aplicativo web funcional (Streamlit) onde o usuário insere os atributos de uma transação e recebe a classificação do modelo (legítima ou fraude) com o nível de confiança. Além da demo ao vivo, serão entregues:

- Repositório GitHub com código organizado, notebooks e README completo
- Relatório técnico (3–5 páginas) com metodologia, resultados e limitações
- Métrica de sucesso: AUC-ROC $\geq 0,95$ e F1-Score (fraude) $\geq 0,80$